ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 09**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: ОБРАБОТКА ЗАКРЫТОГО КОНУТРА С КРУГОВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 42 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 14.

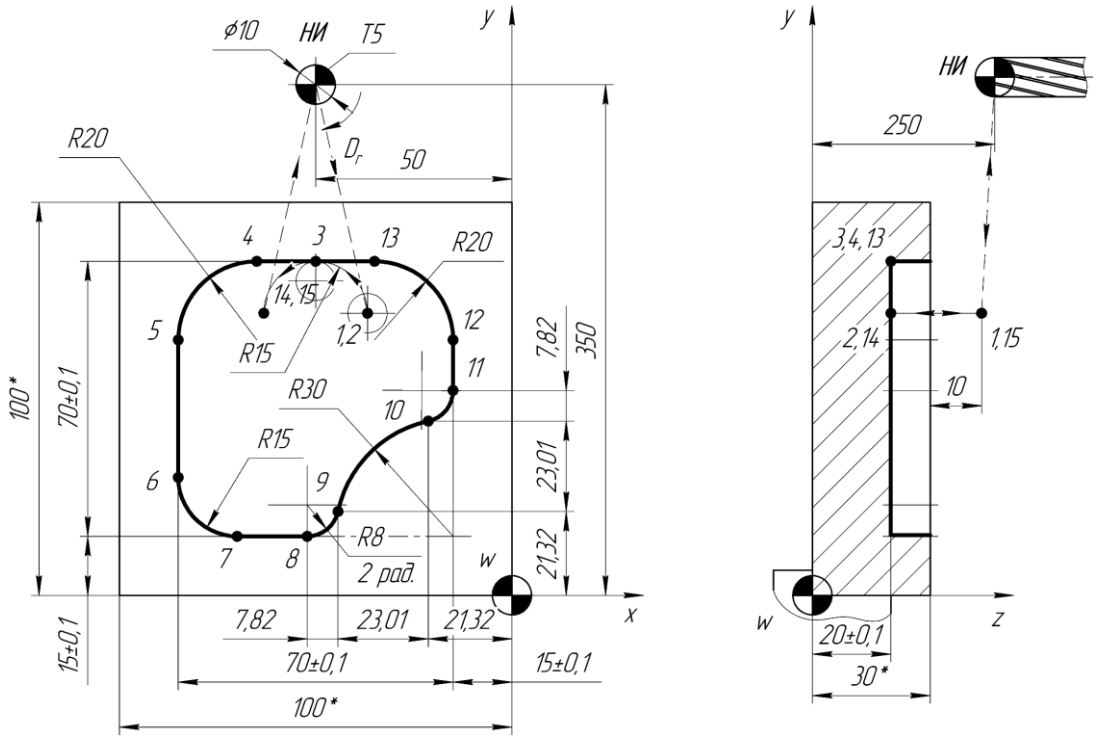


Рисунок 42. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 14. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	*Sz*, мм/зуб	*v*, м/мин
1	1-15	Фрезерование контура детали	2	0,02	200

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 15) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 15. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 09	% – символ главного кадра и начала УП. 09 – номер УП
T5 M6	Вызов инструмента, расположенного в 5-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 800 об/мин
G X-35 Y70 Z40	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S6369	n = (200*1000) / (π*10) ≈ 6369 об/мин
G1 G94 Z20 F255 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 2. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): Sм=Sz*Z*n=0,02*2*6369 ≈ 255 мм/мин
G41 D1	Включение коррекции на радиус, инструмент слева от детали
G3 X-50 Y85 I-15	Перемещение на рабочей подаче в т. 3
G1 X-65	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
G3 X-85 Y65 Y-20	Перемещение на рабочей подаче в т. 5
G1 Y30	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
G3 X-70 Y15 I15	Перемещение на рабочей подаче в т. 7
G1 X-52.15	Перемещение на рабочей подаче в т. 8
G3 X-44.33 Y21.32 Y8	Перемещение на рабочей подаче в т. 9
G2 X-21.32 Y44.33 I29.33 Y-6.32	Перемещение на рабочей подаче в т. 10
G3 X-15 Y52.15 I-1.68 Y7.82	Перемещение на рабочей подаче в т. 11
G1 Y65	Перемещение на рабочей подаче в т. 12
G3 X-35 Y85 I-20	Перемещение на рабочей подаче в т. 13
G1 X-50	Перемещение на рабочей подаче в т. 3
G40	Отключение коррекции на радиус
G3 X-65 Y70 Y-15	Перемещение на рабочей подаче в т. 14
G Z40 M9	Перемещение на рабочей подаче в т. 15
X-50 Y350 Z250	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП